

https://youtu.be/93E_GzvpMA0?si=wAEE2LESGCmX5NtH

Apa itu Blockchain?

Klarifikasi Awal: Bitcoin ≠ Blockchain

Bitcoin adalah koin digital uang dalam bentuk digital. Sedangkan Blockchain adalah **teknologi** yang memungkinkan perpindahan koin digital atau aset dari satu individu ke individu lain. Keduanya sering disamakan, padahal berbeda.

Masalah yang Ingin Diselesaikan Blockchain

Masalah utamanya adalah **transfer uang**. Jika seseorang (A) ingin mengirim uang ke orang lain (B), misalnya dari Israel ke Jepang, biasanya diperlukan **pihak ketiga terpercaya** (seperti bank), prosesnya memakan waktu 3 hari atau lebih, dan biayanya mahal. Blockchain berusaha menyelesaikan ini dengan cara: menghapus ketergantungan pada pihak ketiga, mempercepat proses menjadi hampir instan, dan menekan biaya transaksi.

Tiga Prinsip Utama Blockchain

1. Open Ledger (Buku Besar Terbuka)

Bayangkan ada jaringan 4 orang yang ingin saling mentransfer uang. Setiap transaksi dicatat dan **dihubungkan (dirantai)** dengan transaksi sebelumnya inilah mengapa disebut *blockchain* (rantai blok). Buku besar ini bersifat **terbuka dan bisa dilihat semua orang**, sehingga setiap orang di jaringan bisa melihat saldo masing-masing dan menentukan apakah suatu transaksi valid atau tidak.

Contohnya: jika A hanya punya \$10 lalu mencoba mengirim \$15 ke C, semua orang langsung tahu itu tidak valid, dan transaksi tersebut tidak akan masuk ke buku besar.

2. Distributed Ledger (Buku Besar Terdistribusi)

Blockchain mendistribusikan salinan buku besar ke berbagai node (simpul jaringan). Setiap peserta bisa menyimpan salinan buku besar di perangkatnya sendiri. Dengan ini, **tidak ada lagi satu titik terpusat** yang memegang kendali kita tidak butuh bank atau lembaga perantara. Namun, munculnya banyak salinan menciptakan masalah baru: bagaimana memastikan semua salinan tersebut tetap sinkron?

3. Sinkronisasi & Miners (Penambang)

Inilah peran **miners**. Ketika seseorang ingin bertransaksi, transaksi tersebut disiarkan ke seluruh jaringan sebagai transaksi yang **belum tervalidasi**. Para miners saling berlomba untuk menjadi yang pertama memvalidasi transaksi itu dan memasukkannya ke dalam buku besar mereka. Untuk menang, seorang miner harus: (1) memvalidasi transaksi baru mudah karena buku besar terbuka, dan (2) menemukan **kunci khusus** (*puzzle* kriptografi) yang menghubungkan blok baru dengan blok sebelumnya ini membutuhkan daya komputasi besar dan waktu. Miner yang pertama berhasil akan mendapatkan **reward berupa Bitcoin**.

Kesimpulan

Blockchain dibangun di atas tiga prinsip: buku besar yang **terbuka, publik, dan terdistribusi**. Para miners yang memiliki node khusus di jaringan bertugas memvalidasi transaksi dan menambahkannya ke buku besar. **Insentif ekonomi** (reward Bitcoin) inilah yang memastikan para miners jujur dan buku besar tetap resmi serta terpercaya.

Poin Penting untuk Dipahami

Aspek	Penjelasan Singkat
Masalah lama	Transfer uang lambat, mahal, butuh perantara
Solusi Blockchain	Desentralisasi, transparan, langsung antar pengguna
Open Ledger	Semua transaksi terlihat → validasi kolektif
Distributed Ledger	Tidak ada satu server pusat → lebih aman
Miners	Validator transaksi → mendapat reward
Keamanan	Puzzle kriptografi membuat pemalsuan sangat sulit

Video ini menjelaskan Blockchain dengan cara yang sangat sederhana dan konseptual cocok sebagai dasar pemahaman sebelum masuk ke topik teknis seperti hashing, Merkle Tree, atau konsensus yang lebih dalam.